

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

注意：闭卷考试，时间为 120 分钟，满分 100 分。

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 不能导出 $y = f(x)$ 在 x_0 处连续是 (C) .

(A) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

(C) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)] = 0$ (D) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 则当 $x \neq 0$ 时, $f(x)$ (A) .

(A) $> x$ (B) $= x$ (C) $< x$ (D) 无法确定与 x 的大小关系

3. 曲线 $y = x^4(12 \ln x - 7) - \ln 2$ 的拐点个数为 (B) .

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ (A)

(A) 为正常数 (B) 为负常数 (C) 恒为零 (D) 不为常数

5. 下列反常积分收敛的是 (D)

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 (1,1) 处的切线方程为 $y = x$.

2. 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的渐近线条数为 2.

3. 若 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x}) dx = \underline{-F(e^{-x}) + C}$.

4. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (1 + e^{\frac{2\pi}{n}} + \dots + e^{\frac{n-1}{n} 2\pi}) = \frac{1}{2\pi} (e^{2\pi} - 1)$. ($\int_0^1 e^{2\pi x} dx$ 或 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^x dx$)

三、计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 计算不定积分 $\int \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} dx$.

解: $\int \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} dx = \int \frac{e^x - 1}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx = \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx \dots 4 \text{ 分}$

$= \int \frac{de^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} - \int \frac{de^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} = \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + \arcsin(e^{-x}) + C \dots 8 \text{ 分}$

或 $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) - \arccos(e^{-x}) + C$. 或 $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) - \operatorname{arcsec}(e^{-x}) + C$.

或 $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) - \arctan \sqrt{e^{2x} - 1} + C$.

2. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [(\sqrt{1 + \cos 2x})^5 + x^4 \sin x] dx$.

解: 由于 $(\sqrt{1 + \cos 2x})^5$ 与 $x^4 \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上分别为偶函数与奇函数, 所以

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [(\sqrt{1 + \cos 2x})^5 + x^4 \sin x] dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{1 + \cos 2x})^5 dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} |\cos x|)^5 dx \dots 4 \text{ 分}$

$= 8\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx = 8\sqrt{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{64\sqrt{2}}{15} \dots 8 \text{ 分}$

3. 已知 $f(x)$ 连续且 $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 计算定积分 $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$ 的值.

解: 令 $x-t=u$, $\dots 2 \text{ 分}$, 则

$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = 1 - \cos x, \dots 4 \text{ 分}$

于是等式两边关于 x 求导得, $\int_0^x f(u) du = \sin x, \dots 6 \text{ 分}$ 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 得

$\int_0^{\pi/2} f(x) dx = \sin \frac{\pi}{2} = 1. \dots 8 \text{ 分}$

4. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 1}{y^4 - 2xy}$ 的通解.

解：方程可看做 $\frac{dx}{dy} = \frac{y^4 - 2xy}{y^2 + 1} \dots 4$ 分，即 $\frac{dx}{dy} + \frac{2y}{y^2 + 1}x = \frac{y^4}{y^2 + 1}$ 是一阶线性微分方程，

所以由通解公式得到

$$x = e^{-\int \frac{2y}{y^2+1} dy} \left[\int \frac{y^4}{y^2+1} e^{\int \frac{2y}{y^2+1} dy} dy + C \right] = (y^2 + 1)^{-1} \left[\int y^4 dy + C \right] = \frac{C}{y^2 + 1} + \frac{y^5}{5(y^2 + 1)} \dots 8$$

分

5. 求由方程 $\int_0^y e^{t^2} dt = \frac{1}{2}(x^{\frac{1}{3}} - 1)^2$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的极值点.

解：方程两边对自变量 x 求导， $e^{y^2} \cdot y' = (x^{\frac{1}{3}} - 1) \cdot \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}}$, $x \neq 0$, 所以

$$y' = e^{-y^2} \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}} - 1}{3\sqrt[3]{x^2}}, \dots 4$$

令 $y' = 0$, 得 $x = 1$ 是唯一的驻点, 故 $x = 0, x = 1$ 是 y 的两个可能的极值点, 由于 $x \in (-\infty, 0)$ 及 $x \in (0, 1)$ 都有 $y' < 0$, 所以 $x = 0$ 不是极值点. 而 $x \in (1, +\infty)$ 时, $y' > 0$, 所以 $x = 1$ 是 $y = y(x)$ 的极小值点. $\dots 8$ 分

四、(10 分) 设曲线 $y = \ln x$. (1) 求该曲线过原点的切线; (2) 求由上述切线与曲线及 x 轴所围平面图形的面积; (3) 求 (2) 中平面图形绕直线 $y = -1$ 旋转一周所成的立体的体积.

解：(1) 设切点为 $(x_0, \ln x_0)$, 则切线是 $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$, 将 $(0, 0)$ 代入切线方程

得 $x_0 = e$. 所以切线方程为 $y = \frac{1}{e}x \dots 4$ 分

$$(2) A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{1}{2}e - 1 \dots 8$$

$$(3) V = \pi \int_0^e \left(\frac{x}{e} + 1 \right)^2 dx - \pi \cdot 1 \cdot 1^2 - \pi \int_1^e (\ln x + 1)^2 dx = \frac{\pi}{3}e \dots 10$$

五、(9 分) 一个单位质量的质点在数轴上运动, 开始时质点在原点 O 处且速度为 4m/s , 在运动过程中, 它受到一个力的作用, 这个力的大小与质点到原点的距离成正比(比例系数 3)而方向与初速一致. 又介质的阻力与速度成正比(比例系数 2). 求反映这质点的运动规律的函数.

解：设质点的位置函数为 $x = x(t)$. 由题意得微分方程为

$$x''(t) = 3x - 2x'(t), \dots 5 \text{ 分}$$

即 $x'' + 2x' - 3x = 0$, 且 $x|_{t=0} = 0, x'|_{t=0} = 4$.

微分方程的特征方程为 $r^2 + 2r - 3 = 0$, 解得 $r_1 = -3, r_2 = 1$, 故微分方程的通解为

$$x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^t \dots 7 \text{ 分}$$

由 $x|_{t=0} = 0, x'|_{t=0} = 4$, 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -3C_1 + C_2 = 4 \end{cases}$, 解之得 $C_1 = 1, C_2 = -1$. 因此质点的运动规律为

$$x = e^{-3t} - e^t \dots 9 \text{ 分}$$

六、(5 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{24} (b-a)^3.$$

证: 用 $f(x)$ 在点 $x = \frac{a+b}{2}$ 的泰勒公式, 得到

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2, \text{ 其中 } \eta \text{ 在 } x \text{ 与 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间, 等式两边在 } [a, b] \text{ 上积分得到,}$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

由于 $f''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 故设其最大值与最小值为 M, m , 则

$$\int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq M \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = M \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b = M \frac{(b-a)^3}{12},$$

同理 $\int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \geq m \frac{(b-a)^3}{12}$, 于是由介值定理存在 $\xi \in [a, b]$ 使,

$$\int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \text{ 故}$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{24} (b-a)^3 \dots 5 \text{ 分}$$

仅供高数教师使用